

Tập 15 - Union Logic

Union Logic: NetworkPolicy hoạt động như Security Group, không phải ACL

Phần 2 — Calico · `#NetworkPolicy` `#union-logic` `#allow-list` `#SecurityGroup`



CALICO

BY TIGERA

Mục tiêu tập này

- Chứng minh nhiều NetworkPolicy cùng select 1 Pod = cộng hưởng (additive)
- Phân biệt NetworkPolicy (allowlist) vs ACL (có DENY tường minh)
- Demo không có cách "deny" cụ thể bằng NetworkPolicy chuẩn
- Giới thiệu Calico GlobalNetworkPolicy cho DENY tường minh

Prerequisites: Cluster Calico từ Tập 9-14

Security Group vs ACL

AWS Security Group (allow-only):

```
SG-1: Allow port 80 from 10.0.1.0/24
SG-2: Allow port 443 from 0.0.0.0/0
SG-3: Allow port 22 from 10.0.0.5/32

Kết quả: Port 80, 443, 22 OPEN
         SG-1 không "ghì đè" SG-2
         Không có priority hay conflict
```

AWS NACL (allow + deny):

```
Rule 100: Allow port 80
Rule 200: Deny port 80 from 1.2.3.4
Rule 300: Allow all

NACL có thứ tự, rule thấp hơn thắng
DENY ghi đè ALLOW
```

K8s NetworkPolicy = Security Group (not NACL)

Union Logic trong K8s NetworkPolicy

```
# Policy A: Frontend → Backend port 8080
# Policy B: Frontend2 → Backend port 8080

# Kết quả cho Backend Pod (union của tất cả ingress rules):
# Allow: from frontend:    port 8080
# Allow: from frontend2:   port 8080

# KHÔNG có policy nào cancel policy kia!
# Không có "priority" hay "order"
# Tất cả đều ADDITIVE
```

Hệ quả quan trọng:

Bạn KHÔNG thể viết "deny port 80 from specific IP" bằng K8s NetworkPolicy chuẩn.

Cách duy nhất để deny: KHÔNG CÓ rule allow cho traffic đó.

Khi cần DENY tường minh — dùng Calico

```
# Calico mở rộng: GlobalNetworkPolicy với action: Deny
apiVersion: projectcalico.org/v3
kind: GlobalNetworkPolicy
metadata:
  name: deny-frontend2-explicit
spec:
  selector: app == 'backend' && projectcalico.org/namespace == 'production'
  order: 100                # Thứ tự ưu tiên (số thấp = ưu tiên cao hơn)
  ingress:
    - action: Deny
      source:
        selector: app == 'frontend2'
```

Lưu ý: Calico coi K8s NetworkPolicy chuẩn có `order: 1000`. Vì `100 < 1000`, Deny Rule sẽ chạy trước.

Hoặc dùng AdminNetworkPolicy (K8s 1.29+):

- Cluster-scope (không giới hạn namespace)
- Có thể DENY tường minh
- Ưu tiên cao hơn NetworkPolicy thường

Lab Time: Demo Union Logic

Chúng ta sẽ thực hành:

1. **Setup:** Backend với default deny, tạo thêm frontend2 và db-pod.
2. **Add policies one by one:** Policy A allow frontend → backend, Policy B allow frontend2 → backend.
3. **Verify union:** Cả 2 policies cùng active đồng thời, không ai cancel ai.
4. **Demo không có DENY:** Chứng minh không thể explicit deny, và cách dùng Calico GlobalNetworkPolicy.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

| *Tập tiếp theo: BGP trong Calico — cluster là một Autonomous System, peer với ToR switch datacenter.*